CORRIGÉ — FICHE D'EXERCICES

Chapitre 1 — Calcul littéral

Première spécialité mathématiques

I — Réduire, développer, identités remarquables

Exercice 01 — Réduire et distribuer

A = $3x+8+6x = 9x+8$

B = $4x^2-9x^2+2x^2 = -3x^2$

C = $6(3x-2) = 18x-12$

D = $2x(5x-4) = 10x^2-8x$

E = $9x-9-4x = 5x-9$

F = $-5x+6x+21 = x+21$

G = $-(4-3x) = 3x-4$

H = $-2x(1-4x) = 8x^2-2x$

→ *En G et H, le « − » devant la parenthèse change le signe de* chacun *de ses termes.*

Exercice 02 — Double distributivité et identités remarquables

A = $8x^2+2x+12x+3 = 8x^2+14x+3$

B = $-6x^2+15x+8x-20 = -6x^2+23x-20$

C = $(5x)^2+2\times 5x\times 2+2^2 = 25x^2+20x+4$

D = $4^2-2\times 4\times 3x+(3x)^2 = 9x^2-24x+16$

E = $(3x)^2-5^2 = 9x^2-25$

F = $x^2-2\times x\times \frac{1}{3}+\frac{1}{9} = x^2-\frac{2}{3}x+\frac{1}{9}$

G = $3(x+2)(1-x)$

$G = 3\left(x-x^2+2-2x\right)$ *on développe d'abord les deux parenthèses*

$G = 3\left(-x^2-x+2\right)$

$G = -3x^2-3x+6$

→ *De C à F, l'identité remarquable donne le résultat sans tout distribuer.*

Exercice 03 — Développer, réduire, ordonner

A = $(4x+1)(2x+3)-(5x-2)(x+4)$

$A = (8x^2+14x+3)-(5x^2+18x-8)$

$A = 8x^2+14x+3-5x^2-18x+8$

$A = 3x^2-4x+11$

B = $(2x-5)^2-(3x+1)(x-2)$

$B = (4x^2-20x+25)-(3x^2-5x-2)$

$B = x^2-15x+27$

C = $\left(x^2-x+2\right)(3x+1)-(x+1)(x-1)^2$

$\left(x^2-x+2\right)(3x+1) = 3x^3+x^2-3x^2-x+6x+2$

$\left(x^2-x+2\right)(3x+1) = 3x^3-2x^2+5x+2$

$(x+1)(x-1)^2 = \left(x^2-1\right)(x-1)$ $\qquad (x+1)(x-1) = x^2-1$

$(x+1)(x-1)^2 = x^3-x^2-x+1$

$C = 2x^3-x^2+6x+1$

D = $(x+2)\left(x^2-2x+4\right)$

$D = x^3-2x^2+4x+2x^2-4x+8$

$D = x^3+8$

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

$$\begin{aligned} E &= 3x(2-x) - (x-4)(2x+3) \\ E &= (6x - 3x^2) - (2x^2 - 5x - 12) \\ E &= -5x^2 + 11x + 12 \end{aligned}$$

→ *Le piège commun : le « − » devant le second produit. On garde les parenthèses jusqu'au bout du développement.*

II — Substituer une valeur

Exercice 04 — Calculer une image

1°) Avec $P(x) = 3x^2 - 4x - 2$:

a) $P(1) = 3 - 4 - 2 = -3$ et $P(-1) = 3 + 4 - 2 = 5$

b) $P\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{4} - 2 - 2 = -\frac{13}{4}$ et $P\left(-\frac{2}{3}\right) = \frac{4}{3} + \frac{8}{3} - 2 = 2$

2°) a) Pour $x = 0$: $A = 2 \times (-5)$, soit $A = -10$, et $B = -10$.

b) Pour $x = 1$: $A = 3 \times (-4)$, soit $A = -12$, et $B = 1 + 3 - 10$, soit $B = -6$.

c) Non : pour $x = 1$, A et B ont deux valeurs différentes, donc ils ne sont pas égaux pour tout réel x. Une seule valeur commune ne prouve rien.

→ *En développant, $A = x^2 - 3x - 10$, qui diffère de B par le terme en x.*

Exercice 05 — Substituer une racine carrée

a) $P\left(\sqrt{5}\right) = 5 - 5 = 0$

b) $P\left(\sqrt{2}\right) = 2 \times 2 + 3\sqrt{2} - 1 = 3 + 3\sqrt{2}$

c) $P\left(\sqrt{3}\right) = \left(3\sqrt{3} + 1\right)\left(\sqrt{3} - 2\right)$

$P\left(\sqrt{3}\right) = 9 - 6\sqrt{3} + \sqrt{3} - 2 \qquad 3\sqrt{3} \times \sqrt{3} = 3 \times 3$

$P\left(\sqrt{3}\right) = 7 - 5\sqrt{3}$

d) $P\left(\sqrt{5}\right) = \left(2\sqrt{5} - 1\right)^2 + 4\sqrt{5}$

$P\left(\sqrt{5}\right) = 20 - 4\sqrt{5} + 1 + 4\sqrt{5} \qquad \left(2\sqrt{5}\right)^2 = 4 \times 5$

$P\left(\sqrt{5}\right) = 21$

e) $P\left(1 + \sqrt{2}\right) = \left(1 + \sqrt{2}\right)^2 - 2\left(1 + \sqrt{2}\right) + 3$

$P\left(1 + \sqrt{2}\right) = 3 + 2\sqrt{2} - 2 - 2\sqrt{2} + 3 \qquad \left(1 + \sqrt{2}\right)^2 = 1 + 2\sqrt{2} + 2$

$P\left(1 + \sqrt{2}\right) = 4$

→ *Le réflexe : $\left(\sqrt{a}\right)^2 = a$. Les produits avec des racines se développent comme les autres.*

Exercice 06 — Racines carrées dans un quotient

1°) $f(x) = \dfrac{x+1}{x-3}$.

a) $x - 3 = 0$ pour $x = 3$: la valeur interdite est 3.

b) $f(5) = \dfrac{6}{2} = 3$ et $f\left(\frac{1}{2}\right) = \dfrac{\frac{3}{2}}{-\frac{5}{2}} = -\dfrac{3}{5}$

c) On multiplie par la quantité conjuguée $\sqrt{5}+3$:

$$f\left(\sqrt{5}\right) = \frac{\left(\sqrt{5}+1\right)\left(\sqrt{5}+3\right)}{\left(\sqrt{5}-3\right)\left(\sqrt{5}+3\right)}$$

$$f\left(\sqrt{5}\right) = \frac{5+3\sqrt{5}+\sqrt{5}+3}{5-9}$$

$$f\left(\sqrt{5}\right) = \frac{8+4\sqrt{5}}{-4}$$

$$f\left(\sqrt{5}\right) = -2-\sqrt{5}$$

2°) Quantité conjuguée $\sqrt{3}-1$:

$$g\left(\sqrt{3}\right) = \frac{\left(\sqrt{3}-2\right)\left(\sqrt{3}-1\right)}{\left(\sqrt{3}+1\right)\left(\sqrt{3}-1\right)}$$

$$g\left(\sqrt{3}\right) = \frac{3-\sqrt{3}-2\sqrt{3}+2}{3-1}$$

$$g\left(\sqrt{3}\right) = \frac{5-3\sqrt{3}}{2}$$

3°) Le dénominateur vaut $\left(2+\sqrt{3}\right)-2 = \sqrt{3}$: on multiplie par $\sqrt{3}$.

$$h\left(2+\sqrt{3}\right) = \frac{5+\sqrt{3}}{\sqrt{3}}$$

$$h\left(2+\sqrt{3}\right) = \frac{\left(5+\sqrt{3}\right)\sqrt{3}}{\sqrt{3}\times\sqrt{3}}$$

$$h\left(2+\sqrt{3}\right) = \frac{5\sqrt{3}+3}{3}$$

→ *Deux cas : un dénominateur qui est une* somme *avec une racine se multiplie par sa quantité conjuguée ; une racine* seule *se multiplie par elle-même.*

III — Factoriser une expression

Exercice 07 — Facteur commun

A = $5x+20 = 5(x+4)$

B = $7x^2+3x = x(7x+3)$

C = $18x^2-12x = 6x(3x-2)$

D = $x^2+x = x(x+1)$

E = $4x^2-x = x(4x-1)$

F = $x(2+x+5) = x(x+7)$

→ *En D et E, le terme x s'écrit $x\times 1$: c'est le 1 qu'on oublie. En F, le premier terme $2x$ est $x\times 2$.*

Exercice 08 — Identités remarquables et facteur commun

A = $(3x)^2+2\times 3x\times 5+5^2 = (3x+5)^2$

B = $(7x)^2-6^2 = (7x-6)(7x+6)$

C = $(3x+1)\big[(2x-5)+(x+7)\big] = (3x+1)(3x+2)$

D = $(4x-1)\big[(x+6)-(3x-2)\big] = (4x-1)(-2x+8)$ (ou $2(4x-1)(4-x)$)

E = $(3x+2)^2-(x-4)^2$

$E = \big[(3x+2)-(x-4)\big]\big[(3x+2)+(x-4)\big]$ *a^2-b^2*

$E = (2x+6)(4x-2)$

$E = 4(x+3)(2x-1)$ *2 en facteur dans chaque parenthèse*

F = $36-(x+2)^2$

$F = \big[6-(x+2)\big]\big[6+(x+2)\big]$

$F = (4-x)(x+8)$

→ *En D et E, le « − » devant la seconde parenthèse change ses deux signes : $-(3x-2) = -3x+2$.*

Exercice 09 — Faire apparaître un facteur commun

A = On factorise d'abord $9x^2-16 = (3x-4)(3x+4)$.

$A = (3x-4)(3x+4)-(3x+4)(x-2)$

$A = (3x+4)\big[(3x-4)-(x-2)\big]$

$A = (3x+4)(2x-2)$

$A = 2(3x+4)(x-1)$

B = On factorise d'abord $x^2-25 = (x-5)(x+5)$.

$B = (x+5)\big[(x-5)-(2x-3)\big]$

$B = (x+5)(-x-2)$

$B = -(x+5)(x+2)$

C = On écrit $x^2-9 = (x-3)(x+3)$.

$C = (x+3)\big[(4x-1)-(x-3)\big]$

$C = (x+3)(3x+2)$

D = $x^2-\left(\sqrt{7}\right)^2 = \left(x-\sqrt{7}\right)\left(x+\sqrt{7}\right)$

E = $x^2+2\times x\times\sqrt{5}+\left(\sqrt{5}\right)^2 = \left(x+\sqrt{5}\right)^2$

→ *De A à C, la différence de carrés cache le facteur commun. En D et E, $\sqrt{7}$ et $\sqrt{5}$ jouent le rôle de b dans l'identité remarquable.*

IV — Équations

Exercice 10 — Équations du premier degré

a) $4x-3x = 2+9$, donc $x = 11$: $S = \{11\}$.

b) $5x = 25$, donc $x = 5$: $S = \{5\}$.

c) $3x-3x = -1-4$ donne $0 = -5$, ce qui est faux : $S = \varnothing$.

d) $3(x-2) = 2(-x+7) \iff 3x-6 = -2x+14$

$\iff 5x = 20$

$\iff x = 4$

$S = \{4\}$.

e) $x-(2-5x)=4x+9 \iff 6x-2=4x+9$
$\iff 2x=11$

$S=\left\{\frac{11}{2}\right\}$.

f) $4x-4+3x+15=0$, soit $7x+11=0$: $S=\left\{-\frac{11}{7}\right\}$.

→ *En c), les termes en x disparaissent et il reste une égalité fausse : aucune solution. Ne pas écrire $S=\{0\}$.*

Exercice 11 — Produit nul et carrés

a) $x-6=0$ ou $4+x=0$: $S=\{-4;6\}$

b) $5x=0$ ou $3x-7=0$: $S=\left\{0;\frac{7}{3}\right\}$

c) $2x+9=0$: $S=\left\{-\frac{9}{2}\right\}$

d) $13>0$: $S=\left\{-\sqrt{13};\sqrt{13}\right\}$

e) $x^2=7$: $S=\left\{-\sqrt{7};\sqrt{7}\right\}$

f) $3x+1=5$ ou $3x+1=-5$: $S=\left\{-2;\frac{4}{3}\right\}$

→ *En d) et e), on garde les valeurs exactes. En f), le carré vaut $25>0$: deux cas.*

Exercice 12 — Mise en équation

1°) **La boulangerie.** *Inconnue :* soit x le nombre de croissants. Il y a $2x$ pains au chocolat et $x-10$ chaussons.

$x+2x+(x-10)=150 \iff 4x-10=150$
$\iff 4x=160$
$\iff x=40$

Vérification : $40+80+30=150$. *Conclusion :* la boulangerie a vendu 40 croissants, 80 pains au chocolat et 30 chaussons.

2°) **Du carré au rectangle.** Le rectangle mesure $x+6$ sur $x-4$; son aire égale celle du carré, x^2.

$(x+6)(x-4)=x^2 \iff x^2+2x-24=x^2$
$\iff 2x=24$
$\iff x=12$

Vérification : le rectangle mesure 18 cm sur 8 cm, d'aire 144 cm^2, comme le carré de côté 12 cm. *Conclusion :* $x=12$ cm, et le rectangle mesure 18 cm sur 8 cm.

→ *En 2°), les termes en x^2 s'éliminent : l'équation est du premier degré.*

V — Fractions rationnelles

Exercice 13 — Les quatre opérations

Dans les quatre cas, la valeur interdite est 0.

$A=\dfrac{3x}{4x}+\dfrac{20}{4x}=\dfrac{3x+20}{4x}$

$B=\dfrac{3x}{4x}-\dfrac{20}{4x}=\dfrac{3x-20}{4x}$

$C=\dfrac{15}{4x}$

$D=\dfrac{3}{4}\times\dfrac{x}{5}=\dfrac{3x}{20}$

→ *Un dénominateur commun pour l'addition et la soustraction ; pas pour le produit. Diviser par $\frac{5}{x}$, c'est multiplier par $\frac{x}{5}$.*

Exercice 14 — Valeurs interdites

A = Valeur interdite 4 ; pas de simplification.

B = $x(x-2)=0$ pour $x=0$ et pour $x=2$: valeurs interdites 0 et 2.

C = $2x+5=0$ pour $x=-\frac{5}{2}$: valeur interdite $-\frac{5}{2}$.

D = Valeur interdite 4. Pour $x\neq 4$: $\dfrac{(x-4)(x+4)}{x-4}=x+4$.

E = $x^2+4\geqslant 4$, donc le dénominateur ne s'annule jamais : aucune valeur interdite.

F = Valeur interdite 7.

→ *En D, $x+4$ a une valeur pour $x=4$, mais pas l'expression de départ : simplifier ne supprime pas une valeur interdite.*

Exercice 15 — Réduire au même dénominateur

A = $x\neq -3$: $\dfrac{2(x+3)+7}{x+3}=\dfrac{2x+13}{x+3}$

B = $x\neq -1$: $\dfrac{4(x+1)+x-2}{x+1}=\dfrac{5x+2}{x+1}$

C = $x\neq 1$ et $x\neq -3$:

$$C=\frac{x(x+3)-2x(x-1)}{(x-1)(x+3)}$$

$$C=\frac{x^2+3x-2x^2+2x}{(x-1)(x+3)}$$

$$C=\frac{-x^2+5x}{(x-1)(x+3)}$$

D = $x\neq -1$ et $x\neq \frac{3}{2}$:

$$D=\frac{4(2x-3)-3(x+1)}{(x+1)(2x-3)}$$

$$D=\frac{5x-15}{(x+1)(2x-3)}$$

E = $x\neq 2$:

$$E=\frac{3x(x-2)-(2x+1)}{x-2}$$

$$E=\frac{3x^2-8x-1}{x-2}$$

F = $3x-12=3(x-4)$: le dénominateur commun est $3(x-4)$, et $x\neq 4$.

$$F=\frac{3\times 2x-(x+3)}{3(x-4)}$$

$$F=\frac{5x-3}{3(x-4)}$$

→ *En F, prendre $(x-4)(3x-12)$ comme dénominateur commun alourdit tout : repérer $3x-12=3(x-4)$ fait gagner du temps.*

Exercice 16 — Simplifier, multiplier, diviser

A = $x\neq -1$: $\dfrac{4(x+1)\times(x+1)}{4(x+1)\times 2}=\dfrac{x+1}{2}$

B = $x \neq 5$: $\dfrac{(5-x)(5+x)}{x-5} = \dfrac{-(x-5)(x+5)}{x-5}$, donc B=-(x+5).

C = $x \neq -2$ et $x \neq 2$:

$$C = \frac{(x+2)^2-(x-2)^2}{(x-2)(x+2)}$$

$$C = \frac{x^2+4x+4-(x^2-4x+4)}{(x-2)(x+2)}$$

$$C = \frac{8x}{(x-2)(x+2)}$$

D = $x \neq -4$ et $x \neq -1$:

$$D = \frac{(x-1)(x+1)(x-4)(x+4)}{(x+4)(x+1)}$$

$$D = (x-1)(x-4)$$

E = $x^2+3x = x(x+3)$; on divise par $\frac{x+2}{x+3}$, qui doit exister et être non nul : $x \neq 0$, $x \neq -3$ et $x \neq -2$.

$$E = \frac{(x-2)(x+2)}{x(x+3)} \times \frac{x+3}{x+2}$$

$$E = \frac{x-2}{x}$$

F = $x^2-9 = (x-3)(x+3)$: valeurs interdites -3 et 3 ; le numérateur n'a pas de facteur commun avec le dénominateur, pas de simplification.

→ *En B, $25-x^2$ et $x-5$ sont « à l'envers » : $5-x = -(x-5)$. En E, le diviseur ajoute la valeur interdite -2.*

VI — Équations quotient

Exercice 17 — Quotient nul

Un quotient est nul si et seulement si son numérateur est nul, son dénominateur ne l'étant pas.

a) Valeur interdite -2. $4x-12=0$ pour $x=3$, qui n'est pas interdit : $S=\{3\}$.

b) Valeur interdite 0. $3x+6=0$ pour $x=-2$: $S=\{-2\}$.

c) Valeur interdite -1. Le numérateur s'annule pour $x=3$ et pour $x=-\frac{5}{2}$: $S=\left\{-\frac{5}{2};3\right\}$.

d) $x^2+3 \geqslant 3$: aucune valeur interdite. $7-2x=0$ pour $x=\frac{7}{2}$: $S=\left\{\frac{7}{2}\right\}$.

Exercice 18 — Se ramener à un quotient nul

a) Valeur interdite -4.

$$\frac{3x+2}{x+4} = 2 \iff \frac{3x+2-2(x+4)}{x+4} = 0$$

$$\iff \frac{x-6}{x+4} = 0$$

$S=\{6\}$.

b) Valeur interdite -2.

$$\frac{-3x}{x+2} = 1 \iff \frac{-3x-(x+2)}{x+2} = 0$$

$$\iff \frac{-4x-2}{x+2} = 0$$

$S = \{-\frac{1}{2}\}$.

c) Valeur interdite 0. Dénominateur commun $3x$:

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{3} = 1 \iff \frac{3 + x - 3x}{3x} = 0$$
$$\iff \frac{3 - 2x}{3x} = 0$$

$S = \{\frac{3}{2}\}$.

d) Valeur interdite 6.

$$\frac{5}{x-6} + 1 = 0 \iff \frac{5 + x - 6}{x - 6} = 0$$
$$\iff \frac{x - 1}{x - 6} = 0$$

$S = \{1\}$.

e) Valeur interdite -2.

$$3 - \frac{8 - x}{x + 2} = 0 \iff \frac{3(x+2) - (8 - x)}{x + 2} = 0$$
$$\iff \frac{4x - 2}{x + 2} = 0$$

$S = \{\frac{1}{2}\}$.

f) Valeur interdite 4. $x^2 - 16 = 0$ pour $x = 4$ ou $x = -4$, mais 4 est *interdit* : $S = \{-4\}$.

→ *En f), une solution du numérateur est une valeur interdite : on l'écarte.*

Exercice 19 — Égalité de deux quotients

On ramène tout dans un membre et on réduit au même dénominateur (méthode du cours).

a) Valeurs interdites -2 et 0.

$$\frac{5}{x+2} = \frac{3}{x} \iff \frac{5x - 3(x+2)}{x(x+2)} = 0$$
$$\iff \frac{2x - 6}{x(x+2)} = 0$$

$S = \{3\}$.

b) Valeurs interdites 0 et -1. Numérateur :

$$(2x+1)(x+1) - x(2x+5) = 2x^2 + 3x + 1 - 2x^2 - 5x$$
$$(2x+1)(x+1) - x(2x+5) = -2x + 1$$

$S = \{\frac{1}{2}\}$.

c) Valeurs interdites -1 et 2. Numérateur :

$$(3x-2)(x-2) - (3x+1)(x+1) = (3x^2 - 8x + 4) - (3x^2 + 4x + 1)$$
$$(3x-2)(x-2) - (3x+1)(x+1) = -12x + 3$$

$S = \{\frac{1}{4}\}$.

d) Valeur interdite 2.

$$\frac{x+4}{x-2} - 3 = \frac{8 - x}{x - 2} \iff \frac{x + 4 - 3(x-2) - (8 - x)}{x - 2} = 0$$
$$\iff \frac{-x + 2}{x - 2} = 0$$

Le numérateur s'annule pour $x = 2$, qui est *interdit* : $S = \varnothing$.

e) Valeur interdite 1. Même dénominateur : $\dfrac{x+5-3}{x-1}=0$, soit $\dfrac{x+2}{x-1}=0$: $S=\{-2\}$.

f) Valeurs interdites 1 et 3. On réduit d'abord le membre de gauche :

$$1-\frac{x+1}{x-1}=\frac{x-1-(x+1)}{x-1}$$

$$1-\frac{x+1}{x-1}=\frac{-2}{x-1}$$

puis

$$\frac{-2}{x-1}=\frac{4}{3-x} \iff \frac{-2(3-x)-4(x-1)}{(x-1)(3-x)}=0$$

$$\iff \frac{-2x-2}{(x-1)(3-x)}=0$$

$S=\{-1\}$.

→ *En d), la seule valeur trouvée est interdite : pas de solution. En e), les dénominateurs sont égaux : on compare directement les numérateurs.*

VII — Inéquations et tableaux de signes

Exercice 20 — Inéquations du premier degré

a) $3x>-12$, donc $x>-4$: $S=]-4\,;+\infty[$.

b) $5x<10$, donc $x<2$: $S=]-\infty\,;2[$.

c) $3x-3\geqslant 7-2x$, soit $5x\geqslant 10$: $S=[2\,;+\infty[$.

d) On multiplie par $3>0$ (le sens ne change pas) : $2-5x>0$, soit $-5x>-2$, puis on divise par $-5<0$ (le sens change) : $x<\frac{2}{5}$. $S=]-\infty\,;\frac{2}{5}[$.

e) $3x+6<3x+4$ donne $6<4$, ce qui est faux : $S=\varnothing$.

f) On multiplie par $4>0$:

$$\frac{x-3}{2}-\frac{1-x}{4}>0 \iff 2(x-3)-(1-x)>0$$

$$\iff 3x-7>0$$

$S=]\frac{7}{3}\,;+\infty[$.

→ *Seuls la multiplication et la division par un nombre* négatif *changent le sens. En e), l'inégalité obtenue est fausse : aucune solution.*

Exercice 21 — Tableaux de signes

A $=(x-5)(x+1)$

x	$-\infty$		-1		5		$+\infty$
$x+1$		$-$	0	$+$		$+$	
$x-5$		$-$		$-$	0	$+$	
$(x-5)(x+1)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

B $=(3-x)(2x+1)$

x	$-\infty$		$-\frac{1}{2}$		3		$+\infty$
$2x+1$		$-$	0	$+$		$+$	
$3-x$		$+$		$+$	0	$-$	
$(3-x)(2x+1)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

C $= x^2-16 = (x-4)(x+4)$

x	$-\infty$		-4		4		$+\infty$
$x+4$		$-$	0	$+$		$+$	
$x-4$		$-$		$-$	0	$+$	
x^2-16		$+$	0	$-$	0	$+$	

D $= 2x(x-3)(4x+1)$

x	$-\infty$		$-\frac{1}{4}$		0		3		$+\infty$
$4x+1$		$-$	0	$+$		$+$		$+$	
$2x$		$-$		$-$	0	$+$		$+$	
$x-3$		$-$		$-$		$-$	0	$+$	
$2x(x-3)(4x+1)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	

E $= \dfrac{x+4}{1-x}$ (valeur interdite 1)

x	$-\infty$		-4		1		$+\infty$
$x+4$		$-$	0	$+$		$+$	
$1-x$		$+$		$+$	0	$-$	
$\frac{x+4}{1-x}$		$-$	0	$+$	‖	$-$	

F $= \dfrac{x(x-2)}{2x+3}$ (valeur interdite $-\frac{3}{2}$)

x	$-\infty$		$-\frac{3}{2}$		0		2		$+\infty$
$2x+3$		$-$	0	$+$		$+$		$+$	
x		$-$		$-$	0	$+$		$+$	
$x-2$		$-$		$-$		$-$	0	$+$	
$\frac{x(x-2)}{2x+3}$		$-$	‖	$+$	0	$-$	0	$+$	

→ Sous une valeur interdite, une double barre, pas un zéro. Chaque facteur $ax+b$ a le signe de a après sa valeur d'annulation.

Exercice 22 — Inéquations produit et quotient

a) $9x^2-4=(3x-2)(3x+2)$: on étudie $(3x+2)(3x-2)(x-2)\geqslant 0$.

x	$-\infty$		$-\frac{2}{3}$		$\frac{2}{3}$		2		$+\infty$
$3x+2$		$-$	0	$+$		$+$		$+$	
$3x-2$		$-$		$-$	0	$+$		$+$	
$x-2$		$-$		$-$		$-$	0	$+$	
$(9x^2-4)(x-2)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	

$S=\left[-\frac{2}{3};\frac{2}{3}\right]\cup[2;+\infty[$

b) $x^2-4=(x-2)(x+2)$: valeurs interdites -2 et 2.

x	$-\infty$		-2		2		$\frac{5}{2}$		$+\infty$
$5-2x$		$+$		$+$		$+$	0	$-$	
$x+2$		$-$	0	$+$		$+$		$+$	
$x-2$		$-$		$-$	0	$+$		$+$	
$\frac{5-2x}{x^2-4}$		$+$	‖	$-$	‖	$+$	0	$-$	

$S=]-2;2[\cup\left[\frac{5}{2};+\infty\right[$

c) $x^2-9=(x-3)(x+3)$; valeur interdite $-\frac{1}{3}$.

x	$-\infty$		-3		$-\frac{1}{3}$		3		$+\infty$
$x+3$		$-$	0	$+$		$+$		$+$	
$3x+1$		$-$		$-$	0	$+$		$+$	
$x-3$		$-$		$-$		$-$	0	$+$	
$\frac{x^2-9}{3x+1}$		$-$	0	$+$	‖	$-$	0	$+$	

$S=\left[-3;-\frac{1}{3}\right[\cup[3;+\infty[$

d) Valeur interdite 2. On se ramène à un quotient comparé à 0 :

$$\frac{x+3}{2-x}\leqslant 1 \iff \frac{x+3-(2-x)}{2-x}\leqslant 0$$
$$\iff \frac{2x+1}{2-x}\leqslant 0$$

x	$-\infty$		$-\frac{1}{2}$		2		$+\infty$
$2x+1$		$-$	0	$+$		$+$	
$2-x$		$+$		$+$	0	$-$	
$\frac{2x+1}{2-x}$		$-$	0	$+$	‖	$-$	

$S =]-\infty\,;-\frac{1}{2}] \cup]2\,;+\infty[$

e) Valeur interdite -4.

$$\frac{2-x}{x+4} > 3 \iff \frac{2-x-3(x+4)}{x+4} > 0$$
$$\iff \frac{-4x-10}{x+4} > 0$$

$-4x-10$ s'annule en $-\frac{5}{2}$; son coefficient -4 est négatif.

x	$-\infty$		-4		$-\frac{5}{2}$		$+\infty$
$x+4$		$-$	0	$+$		$+$	
$-4x-10$		$+$		$+$	0	$-$	
$\frac{-4x-10}{x+4}$		$-$	‖	$+$	0	$-$	

$S =]-4\,;-\frac{5}{2}[$

f) Valeurs interdites -2 et -3. Numérateur :

$(x+1)(x+3)-(x-1)(x+2) = (x^2+4x+3)-(x^2+x-2)$

$(x+1)(x+3)-(x-1)(x+2) = 3x+5$

On étudie donc $\dfrac{3x+5}{(x+2)(x+3)} \leqslant 0$.

x	$-\infty$		-3		-2		$-\frac{5}{3}$		$+\infty$
$x+3$		$-$	0	$+$		$+$		$+$	
$x+2$		$-$		$-$	0	$+$		$+$	
$3x+5$		$-$		$-$		$-$	0	$+$	
$\frac{3x+5}{(x+2)(x+3)}$		$-$	‖	$+$	‖	$-$	0	$+$	

$S =]-\infty\,;-3[\cup]-2\,;-\frac{5}{3}]$

→ Une valeur interdite est toujours exclue de S, même avec $\leqslant$ ou $\geqslant$. On ne multiplie jamais par le dénominateur : son signe dépend de x.

VIII — Composition de polynômes

Exercice 23 — Premières compositions

Chaque x de $P(x)$ est remplacé par $Q(x)$, entre parenthèses.

a) $(P \circ Q)(x) = 3(2x+1)+2 = 6x+5$

b) $(P \circ Q)(x) = 2(3x+2)+1 = 6x+5$

c) $(P \circ Q)(x) = 3\left(2x^2+x-4\right)-2$
$(P \circ Q)(x) = 6x^2+3x-14$

Comparaison. En a) et b), on a échangé les rôles de P et Q, et on obtient le même polynôme. C'est un hasard propre à ces deux fonctions : en général $P \circ Q \neq Q \circ P$ (exemple du cours, exercice 25).

Exercice 24 — Composer et calculer

1°) $(P \circ Q)(x) = (3x-1)^2+2(3x-1)-1$
$(P \circ Q)(x) = 9x^2-6x+1+6x-2-1$
$(P \circ Q)(x) = 9x^2-2$

2°) $(P \circ Q)(x) = (x^2+1)^2-(x^2+1)$
$(P \circ Q)(x) = x^4+2x^2+1-x^2-1$
$(P \circ Q)(x) = x^4+x^2$

3°) a) $(P \circ Q)(x) = (x+4)^2-3$
$(P \circ Q)(x) = x^2+8x+13$
donc $(P \circ Q)(-2) = 4-16+13 = 1$.

b) $Q(-2) = 2$, puis $P(2) = 4-3 = 1$: on retrouve la même valeur.

→ *Pour une seule valeur, la seconde voie est souvent plus rapide.*

Exercice 25 — Composer dans les deux sens

1°) a) $(P \circ Q)(x) = (x^2-2x)^2+1$
$(P \circ Q)(x) = x^4-4x^3+4x^2+1$

$(Q \circ P)(x) = (x^2+1)^2-2(x^2+1)$
$(Q \circ P)(x) = x^4+2x^2+1-2x^2-2$
$(Q \circ P)(x) = x^4-1$

b) P et Q sont de degré 2, $P \circ Q$ est de degré 4.

2°) $(P \circ Q)(x) = 2\left(\sqrt{2}\,x+1\right)^2-\left(\sqrt{2}\,x+1\right)$
$(P \circ Q)(x) = 2\left(2x^2+2\sqrt{2}\,x+1\right)-\sqrt{2}\,x-1$ $\qquad \left(\sqrt{2}\,x\right)^2 = 2x^2$
$(P \circ Q)(x) = 4x^2+4\sqrt{2}\,x+2-\sqrt{2}\,x-1$
$(P \circ Q)(x) = 4x^2+3\sqrt{2}\,x+1$

→ *Les deux composées du 1°) sont différentes : l'ordre compte.*